

Type *Markdown* and LaTeX: α^2

Ejemplo Transparencia 15

$$\{Q \equiv \text{Dom}(x + y) \wedge y = A \wedge x = B\}$$

$$x := x + y$$

$$\{P\}$$

$$y := x - y$$

$$\{U\}$$

$$x := x - y$$

$$\{R \equiv x = A \wedge y = B\}$$

$$U \equiv \text{Dom}(x - y) \wedge R_x^{x-y} \equiv \text{Dom}(x - y) \wedge x - y = A \wedge y = B$$

$$P \equiv \text{Dom}(x - y) \wedge U_y^{x-y} \equiv \text{Dom}(x - y) \wedge \text{Dom}(x - (x - y)) \wedge x - (x - y) = A \wedge x - \\ \equiv \text{Dom}(x - y) \wedge y = A \wedge x - y = B$$

$$Q \equiv \text{Dom}(x + y) \wedge P_x^{x+y} \equiv \text{Dom}(x + y) \wedge \text{Dom}(x + y - y) \wedge y = A \wedge x + y - y = B \\ \equiv \text{Dom}(x + y) \wedge y = A \wedge x = B$$

$$\langle x, y \rangle := \langle y, x \rangle$$

Ejemplo Transparencia 19

$$\{Q \equiv \text{Dom}(B) \wedge (Q_1 \wedge B) \vee (Q_2 \wedge \neg B)\}$$

$$\{Q_1 \equiv \text{Dom}(x + 1) \wedge R_x^{x+1} \equiv x \geq -1\} \{Q_2 \equiv \text{Dom}(x - 1) \wedge R_x^{x-1} \equiv x \geq 1\}$$

$$\{Q \equiv ((x \geq -1) \wedge x < 0) \vee ((x \geq 1) \wedge (x \geq 0))\}$$

$$\{Q \equiv x = -1 \vee (x \geq 1)\}$$

Ejemplo función limitadora transparencia 22

$$t = n - i, t = n^2 - q^2$$

$$1. P \wedge B \implies t \geq 0$$

$$P \equiv q = i^2 \wedge p = 2i + 1 \wedge 0 \leq i \leq n$$

$$P \wedge B \equiv q = i^2 \wedge p = 2i + 1 \wedge 0 \leq i \leq n \wedge i < n$$

$$P \wedge B \equiv q = i^2 \wedge p = 2i + 1 \wedge 0 \leq i < n \implies 0 < n - i \implies t \geq 0$$

$$2. \{P \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$$

$$\{0 \leq i < n \wedge n - i = T\} i := i + 1 \{n - i < T\}$$

Invariante de transparencia

$$R \equiv \{i = n \wedge q = n^2 \wedge p = 2n + 1\}$$

Suma de números naturales

$$\{Q\}$$

fun **suma_nat** (n:entero) dev (sum:entero)

$$R \equiv \text{sum} = \sum \alpha \in \{1, \dots, n\}. \alpha$$

$$R' \equiv \text{sum} = \sum \alpha \in \{1, \dots, i\}. \alpha \wedge i = n$$

$$P \equiv \text{sum} = \sum \alpha \in \{1, \dots, i\}. \alpha \wedge 1 \leq i \leq n$$

$$\neg B \equiv i = n, B \equiv i \neq n \text{ ó } B \equiv i < n$$

Ejemplos transparencia 35

$$\{Q \equiv x = X \wedge y = Y\}$$

$$\langle x, y \rangle := \langle y, x \rangle$$

$$\{R \equiv x = Y \wedge y = X\}$$

$$qmd(I, R) \equiv \text{Dom}(E) \wedge R_x^E \equiv R_{x,y}^{y,x} \equiv y = Y, x = X$$

$$Q \implies qmd(I, R)$$

Ejemplo transparencia 35 (Segundo ejemplo)

$$\{Q \equiv x = X \wedge y = Y \wedge AB = u + xy\}$$

|

$$\{R \equiv x = Xdiv2 \wedge y = 2Y \wedge AB = u + xy\}$$

$$I \equiv \langle x, y \rangle := \langle xdiv2, y = 2y \rangle$$

$$Dom(E) \wedge R_x^E \equiv R_{x,y}^{xdiv2,2y} \equiv xdiv2 = Xdiv2 \wedge 2y = 2Y \wedge AB = u + (xdiv2)2y$$

$$x = X \wedge y = Y \wedge AB = u + xy \implies xdiv2 = Xdiv2 \wedge 2y = 2Y \wedge AB = u + (xdiv2)2y$$

$$AB = u + XY \implies AB = u + (Xdiv2)2Y$$

$$X = 3, Y = 1$$

$$AB = u + 3, AB = u + (1)2 = AB = u + 2$$

$$X = 4, Y = 1$$

$$AB = u + 4, AB = u + (2)2 = AB = u + 4$$

Si X es par entonces se cumple,

$$\text{pero si } X \text{ es impar } AB = u + (X - 1)Y \equiv AB = u + XY - Y \text{ u:} = u+y$$

$$I \equiv$$

$$\text{caso } par(x) \implies \langle x, y \rangle := \langle xdiv2, 2y \rangle$$

$$\text{caso } \neg par(x) \implies \langle x, y, u \rangle := \langle xdiv2, 2y, u + y \rangle$$

fcaso

Alternativamente $I \equiv$

Si $\neg par(x)$ entonces $u := u + y$ fsi

$$\langle x, y \rangle := \langle xdiv2, 2y \rangle$$

Ejemplo derivación

Paso 1

$$R \equiv s = \sum \alpha \in 0, \dots, n$$

$$P \equiv s = \sum \alpha \in 0, \dots, i \wedge (0 \leq i \leq n)$$

$$\neg B?, P \wedge \neg B \implies R$$

$$\neg B \equiv i = n, \equiv i \geq n$$

Paso 2

$$B = i < n$$

Paso 3

$$\{Q\} \text{inic} \{P\}$$

Elegimos $\langle s, i \rangle := \langle 0, 0 \rangle$

$$Q \implies P_{s,i}^{0,0}$$

$$P \equiv 0 = \sum \alpha \in 0, \dots, 0 \wedge (0 \leq 0 \leq n) \text{ OK!}$$

Paso 4 Avanzar

$$\equiv i := i + 1$$

Paso 5

$$T \equiv P_i^{i+1} \equiv \sum \alpha \in (0, \dots, i+1) \wedge 0 \leq i+1 \leq n$$

Planteamos si

$$P \wedge B \implies T$$

$$P \wedge B \equiv s = \sum \alpha \in 0, \dots, i \wedge (0 \leq i \leq n) \wedge (i < n)$$

$$\equiv s = \sum \alpha \in 0, \dots, i \wedge (0 \leq i < n)$$

$$P \wedge B \implies T \text{ entonces respecto a } i \text{ se cumple}$$

$0 \leq i+1 \leq n \implies (0 \leq i < n)$ ¿Se cumple? Sí, se cumple, porque los estados del primer predicado incluyen los del segundo.

$$s = \sum \alpha \in 0, \dots, i \implies s = \sum \alpha \in 0, \dots, i+1 \text{ Esto no se cumple}$$

Entonces la instrucción **restablecer** sería

$$s := s + i + 1$$

$$\text{Para asegurarnos, podemos comprobar } P \wedge B \implies T_{sum}^{sum+i+1}$$

FIN

In []:

1